

ROUA TRADING — EXECUTION PLAN

الخطة التنفيذية الشاملة

إصلاح المحركات المزيفة، استكمال النواقص، وإضافة الميزات
المفقودة — خارطة طريق مفصلة لتحويل لوحة التحليل الذكي
إلى منافس حقيقي في السوق العالمي

مايو 2026 الإصدار 1.0 سري وخاص

فهرس المحتويات

1	ملخص تنفيذي
2	تشخيص الوضع الحالي — المحركات المزيفة
3	المرحلة الأولى: استبدال المحركات المزيفة (أولوية حرجة)
4	المرحلة الثانية: توحيد أنظمة الكشف (أولوية عالية)
5	المرحلة الثالثة: إضافة ميزات السوق العالمي (أولوية متوسطة)
6	المرحلة الرابعة: تحسينات الجودة والموثوقية
7	المرحلة الخامسة: ميزات متقدمة تميّز المنصة
8	مصفوفة الأولويات والجدول الزمني
9	مؤشرات النجاح والتحقق

ملخص الأرقام الرئيسية

4	محركات مزيفة يجب استبدالها
5	مراحل تنفيذ كاملة
8	ميزات غائبة عن السوق العالمي

1. ملخص تنفيذي

كشف التدقيق المعمّق لمنصة رواء تريدينغ عن مشكلة جوهرية: خمسة من المحركات التحليلية الأساسية في اللوحة **فارغة (Stubs)** تحمل أسماء ثورية لكنها لا تنفذ الخوارزميات الحقيقية. هذه المحركات تُظهر للمستخدم نتائج تبدو موثوقة أو تافهة حسابياً. إلى جانب ذلك، توجد أربعة أنظمة كشف مكررة — حيث يستخدم AISmartPanel المحركات الضعيفة أو غير مستخدمة. كما تفتقر المنصة لثمانى ميزات أساسية متوفرة في منصات التداول العالمية مثل TradingView وTickerong.

هذه الخطة التنفيذية مقسّمة إلى خمس مراحل متتابعة، تبدأ بإصلاح المحركات المزيفة (أولوية درجة) وتنتهي بميزات منافساً حقيقياً. كل مرحلة تحتوي على مهام محددة مع ملفات مفضّلة، خوارزميات مقترحة، ومعايير تحقق واضحة.

الوضع الحالي بالمختصر

المحرك	الملف	الحالة	التأثير
Bayesian Consensus	BayesianEngine.ts	مزيف — Stub	تصويت مرجح و
Pattern State Machine	PatternStateMachine.ts	مزيف — Stub	لا يتتبع حالة أي
Pattern Performance	PatternPerformance.ts	مزيف — Stub	record () لا تفعّل
Confidence Heatmap	ConfidenceHeatmap.ts	مزيف — Stub	ثقة ثابتة 0.3 لك
Elliott+SMC Fusion	ElliottSMCFusion.ts	مزيف — Stub	نقاط ثابتة بدون
Elliott (مستقل)	ElliottWave.ts	ضعيف	نمط واحد، ثقة
Geometric Patterns	GeometricPatterns.ts	ضعيف	نمط واحد فقط
Wyckoff Analysis	WyckoffAnalysis.ts	ضعيف	طور واحد فقط

2. تشخيص الوضع الحالي — تفصيل المحركات المزيفة

• BayesianEngine.ts — إجماع بايزي مزيف

ما يزمعه: مدرك إجماع بايزي يجمع إشارات من عدة مناهج ويحسب الاحتمال البعدي باستخدام مبرهنة بايز.

ما يفعلُه فعلياً: تصويت مرجح بسيط — يجمع `weight × confidence` للإشارات المساعدة والهابطة ويعطي الأعلى. لا الإطلاق: لا توزيع قبلي (Prior)، لا مبرهنة بايز، لا تحديث بعدي (Posterior). إشارة Wyckoff دائماً تعيد `neutral` بثقة `0.4` البيانات.

الملف يقول حرفياً: `// Bayesian Consensus Engine — Stub`

• PatternStateMachine.ts — آلة حالة مزيفة

ما يزمعه: آلة حالة تتبع دورة حياة كل نمط: تشكّل — اقتراب من الاكتمال — اكتمال — اختراق — فشل، مع توليد تنبيهات. ما يفعلُه فعلياً: تصنيف بسيط بحدود ثابتة على جودة النمط فقط. لا يتتبع حالة أي نمط عبر الزمن، لا يكتشف الانتقالات، `failed` دائماً صفر، و `alerts` دائماً مصفوفة فارغة.

• PatternPerformance.ts — تتبع أداء مزيف

ما يزمعه: يتتبع أداء كل نمط تاريخياً — معدل النجاح، متوسط العائد، إحصائيات حسب النوع.

ما يفعلُه فعلياً: `record()` لا تفعل شيئاً (no-op)، `getSummary()` تُرجع دائماً خريطة فارغة. والأسوأ أن `SmartPanel` `tracker.recordDetection()` وهي دالة لا توجد أصلاً في الواجهة.

• ConfidenceHeatmap.ts — خريطة حرارية مزيفة

ما يزمعه: خريطة حرارية تُظهر مناطق الثقة على الشارت بناءً على تقاطع الإشارات.

ما يفعلُه فعلياً: تعيين ثابت `0.3` لكل شمعة بناءً على لونها فقط (أخضر/أحمر). لا يستخدم أي إشارة فعلية من التحليل، بأي مقياس مهني.

• ElliottSMCFusion.ts — اندماج مزيف

ما يزمعه: مدرك اندماج يدمج إليوت مع SMC مع Wyckoff لتوليد تقارب قوي.

ما يفعلُه فعلياً: جمع نقاط ثابتة: إليوت +60، بلوك الأوامر +50، كسر الهيكل +70، فجوة القيمة +40 (ودائماً `neutral`). الأهم عن قوة الإشارة. لا يستخدم بيانات الشموع الفعلية — فقط يتحقق إن كانت المصفوفات غير فارغة.

• مشكلة إضافية: محركان مكرران ضعيفان

المحرك الأقوى في المشروع `pattern-engine.ts` لا يُستخدم إطلاقاً! وهو يمتلك: تحديثات تزايدية 10، $O(1)$ أنماط هار شامل، ومناطق توقّع مع احتمالات. كذلك `chart-detection.ts` (الأكثر شمولية) يُستخدم فقط من `verlay-renderer` `AI SmartPanel`.

استبدال المحركات المزيفة

1

أولوية حرجية — المدة المتوقعة: 3-4 أسابيع

1.1 استبدال BayesianEngine بمحرك بايزي حقيقي

الملف: **BayesianEngine.ts**

الخوارزمية المطلوبة: Naive Bayes Classifier مع تحديث بعدي حقيقي:

- التوزيع القبلي (Prior): حساب $P(bullish)$ و $P(bearish)$ من آخر 100 شمعة (نسبة الشموع الصاعدة/الهابطة)
- الاحتمال الشرطي (Likelihood): لكل إشارة، حساب $P(signal|bullish)$ و $P(signal|bearish)$ بناءً على (يستخدم بيانات من PatternPerformance)
- التحديث البعدي: تطبيق مبرهنة بايز: $P(signals) = P(signals|bullish) \times P(bullish) / P(signals)$
- الاستقلالية الشرطية: افتراض Naive Bayes (استقلال الإشارات) مع تصحيح Laplace Smoothing لتجنب الاحتمال

التنفيذ خطوة بخطوة:

- إضافة واجهة **SignalHistory** لتتبع أداء كل نوع إشارة (متى كانت صحيحة/خاطئة)
- تخزين سجل الإشارات في **localStorage** أو Zustand store للاستمرارية
- حساب التوزيع القبلي من بيانات السوق الحالية (ليس ثابتاً)
- حساب الاحتمالات الشرطية من السجل التاريخي لكل إشارة
- تطبيق Bayes مع تصحيح Laplace (alpha=1)
- إرجاع نتيجة مع: **posterior_bullish**, **posterior_bearish**, **prior**, **likelihood_per_signal**
- تحديث السجل عند كل شمعة جديدة (verified against price movement)

معايير التحقق:

- ☐ النتيجة تتغير فعلياً بناءً على البيانات (ليست ثابتة)
- ☐ الاحتمال البعدي يتوافق مع مبرهنة بايز رياضياً
- ☐ السجل التاريخي يتتبع أداء كل إشارة على الأقل 200 شمعة
- ☐ Wyckoff لم تعد تعيد دائماً neutral

1.2 استبدال PatternStateMachine بآلة حالة حقيقية

الملف: **PatternStateMachine.ts**

الخوارزمية المطلوبة: Finite State Machine مع 5 حالات وانتقالات مشروطة:

- **Forming**: النمط في طور التشكّل — لم تكتمل كل نقاطه بعد
- **Validating**: اكتملت النقاط — يتم التحقق من نسب فيبوناتشي/الهندسة
- **Active**: نمط مؤكد — السعر ضمن منطقة PRZ
- **Triggered**: السعر بدأ يتحرك من PRZ — إشارة دخول محتملة
- **Expired/Failed**: السعر اخترق مستوى الإلغاء أو انتهت صلاحية النمط

الانتقالات المطلوبة:

من	إلى	الشرط
Forming	Validating	اكتمال كل نقاط XABCD
Validating	Active	النسب ضمن التسامح المقبول
Validating	Failed	النسب خارج التسامح
Active	Triggered	السعر يغادر PRZ باتجاه متوقع
Active	Failed	السعر يخترق مستوى الإلغاء
Triggered	Confirmed	السعر يصل إلى الهدف الأول
Triggered	Failed	السعر يعود داخل PRZ ثم يخترق الإلغاء

معايير التحقق:

- ☐ كل نمط يتم تتبعه عبر الزمن وليس مجرد لحظة واحدة
- ☐ failed و breakout لم يعودا صفرًا دائماً
- ☐ alerts تُولّد فعلياً عند الانتقالات
- ☐ كل نمط له معرّف فريد يتتبع عبر التحديثات

1.3 استبدال PatternPerformance بنظام تتبع أداء حقيقي

الملف: **PatternPerformance.ts**

الخوارزمية المطلوبة: نظام تقييم تلقائي يقارن توقعات النمط بالحركة الفعلية:

- عند الاكتشاف: تسجيل: نمط، سعر الدخول، وقف الخسارة، الهدف، الاتجاه، الثقة، الوقت
- بعد N شموع: مقارنة السعر الحالي بالتوقع:
 - إذا وصل السعر للهدف ← **نجاح**
 - إذا وصل لوقف الخسارة ← **فشل**
 - إذا لم يصل لأي منهما بعد ← **قيد الانتظار**
- الإحصائيات: معدل نجاح لكل نوع نمط، متوسط العائد، أفضل/أسوأ فريم زمني
- التخزين: localStorage أو IndexedDB للاستمرارية بين الجلسات

الإصلاح العاجل:

AISmartPanel تستدعي `tracker.recordDetection()` وهذه الدالة لا توجد في واجهة `performanceTracker` إضافة الدالة للواجهة أو تصحيح الاستدعاء ليستخدم `tracker.record()` الموجودة.

معايير التحقق:

- ☐ record () تسجل فعلياً في بنية بيانات دائمة
- ☐ getSummary () تُرجع إحصائيات حقيقية وليست فارغة
- ☐ التقييم التلقائي يعمل كل دقيقة (موجود فعلاً لكن لا يعمل)
- ☐ الإحصائيات تتحدث عبر الجلسات (localStorage)

1.4 استبدال ConfidenceHeatmap بخريطة ثقة حقيقية

الملف: **ConfidenceHeatmap.ts**

الخوارزمية المطلوبة: خريطة ثقة مبنية على تقاطع الإشارات:

- لكل شمعة: جمع كل الإشارات النشطة (SMC, هارمونيكي, إيوت, ويكوف) التي تغطي هذه الشمعة
- حساب الثقة: إذا كانت +3 إشارات تتفق على الاتجاه ← ثقة عالية (0.7-0.9). إذا اختلفت ← ثقة منخفضة (0.2-0.4)
- التلوين: تدرج لوني: أخضر غامق (ثقة صاعدة عالية) ← أصفر (محايد) ← أحمر غامق (ثقة هابطة عالية)

- **التغطية:** كل إشارة تغطي نطاق شموع (من نقطة البداية للنمط حتى PRZ)، وليس شمعة واحدة

معايير التحقق:

- ☐ الثقة ليست ثابتة 0.3 — تتغير بناءً على تقاطع الإشارات
- ☐ مناطق تقاطع الإشارات (confluence zones) تظهر بوضوح
- ☐ الخريطة تتحدث عند كل تحليل جديد

1.5 استبدال ElliottSMCFusion بمحرك اندماج حقيقي

الملف: ElliottSMCFusion.ts

الخوارزمية المطلوبة: نظام تقارب متعدد الطبقات:

1. **الطبقة الأولى — توافق الاتجاه:** هل إلبوت و SMC وويكوف تتفق على الاتجاه؟ (وليس مجرد "هل المصفوفة غامضة؟")
 2. **الطبقة الثانية — التقارب المكاني:** هل منطقة PRZ للهارمونيك تتقاطع مع Order Block؟ هل نقطة BOS قريبة؟
 3. **الطبقة الثالثة — تأكيد الحجم:** هل حجم التداول يدعم الاتجاه؟ (يستخدم Volume Profile)
 4. **الطبقة الرابعة — السياق الزمني:** هل الفريم الأعلى يؤكد الاتجاه؟
- كل طبقة تضيف أو تطرح من درجة التقارب بناءً على قوة الإشارة الفعلية (وليس وزن ثابت).

معايير التحقق:

- ☐ الأوزان ديناميكية بناءً على قوة الإشارة (ليست ثابتة)
- ☐ FVG تعطي اتجاهًا حقيقيًا (ليس دائماً neutral)
- ☐ التقارب المكاني يُحسب فعليًا (مسافة بين مستويات)
- ☐ النتيجة تتغير مع تغير البيانات

توحيد أنظمة الكشف

2

أولوية عالية — المدة المتوقعة: 2-3 أسابيع

2.1 توحيد AISmartPanel لاستخدام المحركات الأقوى

المشكلة: AISmartPanel تستخدم المحركات الضعيفة المستقلة بينما المحركات الأقوى موجودة لكنها غير مستخدمة

المحرك المستخدم حالياً	جودته	البديل الأقوى	جودته
ElliottWave.ts	ضعيف-متوسط	chart-detection.ts	متوسط
GeometricPatterns.ts	ضعيف	pattern-engine.ts	عالي جداً
SMCDetector.ts	متوسط	chart-detection.ts	عالي
HarmonicPatterns.ts	متوسط	ProfessionalHarmonicPatterns.ts	عالي

خطة التوحيد:

- إنشاء **unified-analysis.ts**: طبقة تجميع واحدة تستدعي **pattern-engine.ts** و **chart-detection.ts** الضعيفة
- تعديل AISmartPanel: استبدال الاستدعاءات الـ 7 المنفصلة باستدعاء واحد لـ **unified-analysis.ts**
- حفظ التوافق: التأكد من أن النتائج تحتفظ بنفس الواجهة (interface) حتى لا تتكسر الأزرار
- إزالة المكررات: بعد التحقق، حذف **ElliottWave.ts** و **GeometricPatterns.ts** المستقلين

✓ الفائدة: pattern-engine.ts يوفّر:

- تحديثات تزايدية O(1) بدل إعادة الحساب الكامل
- 10 أنماط هارمونييك (بدل 4) — تشمل 5-0, Alternate Bat, Deep Crab, Shark, Cypher
- تقييم جودة شامل: الوضوح + التجانس + الاتجاه الأولي
- مناطق توقّع مع نطاق سعر + نطاق زمني + احتمال
- إزالة التكرار: الاحتفاظ بأعلى جودة لكل نافذة زمنية

2.2 تحسين كاشف Wyckoff

📁 الملف: **WyckoffAnalysis.ts**

النواقص الحالية:

- يكتشف طوراً واحداً فقط (ليس مخطط تراكم/توزيع كامل)
- الأحداث (SC, SOS, BC) توضع عند آخر شمعة وليس عند النقاط الهيكلية الفعلية

- لا يُمَيِّز بين Phases A-E في مخطط ويكوف

التحسينات المطلوبة:

1. تنفيذ مخطط التراكم الكامل: Phase D (SOS, LPS) ← Phase C (spring/LPS) ← Phase B (secondary tests) ← Phase A (ST) (backup)
2. وضع الأحداث عند النقاط الهيكلية الفعلية (أدنى/أعلى حجم عند القيعان/القمم)
3. تحليل تدفق الأموال (Money Flow) مع حجم التداول: CM يتراكم ← حجم عند القاع يزداد
4. تحديد مستويات الدعم/المقاومة ضمن النطاق التراكمي

2.3 تحسين كاشف Elliott Wave

📁 الاستفادة من `chart-detection.ts`

التحسينات المطلوبة:

1. إضافة كشف أنماط التصحيح (ABC (Zigzag, Flat, Triangle, Complex)
2. التحقق من نسب فيبوناتشي بين الموجات ($Wave\ 2 = 0.618 \times Wave\ 1$, $Wave\ 4 = 0.382 \times Wave\ 3$)
3. حساب الثقة ديناميكياً بناءً على دقة النسب
4. إضافة قواعد التمديد (Extension): $Wave\ 3 = 1.618 \times Wave\ 1$, $Wave\ 5 = 1.0 \times Wave\ 1$
5. تتبع عدة تعدادات محتملة (alternate counts) مع احتمال لكل واحدة

إضافة ميزات السوق العالمي

3

أولوية متوسطة — المدة المتوقعة: 4-6 أسابيع

مقارنة بمنصات مثل Tickeron, TradingView (AutoChartist), وTrendSpider، تفتقر رواء للميزات التالية:

3.1 نظام التنبيهات الذكية (Smart Alerts)

الميزة: تنبيهات مشروطة مبنية على تقاطع الأحداث، وليس مجرد تنبيهات سعرية.

أمثلة:

- "تنبيه عندما يكتمل نمط Gartley صاعد ويكون هناك Order Block صاعد ضمن PRZ"
- "تنبيه عند BOS صاعد على فريم 4 ساعات + FVG غير مغلّى على فريم الساعة"
- "تنبيه عندما يتقاطع خط اتجاه مع مستوى فيبوناتشي 0.618"

التنفيذ: إنشاء `SmartAlertEngine.ts` مع لغة تعبيرات بسيطة (DSL) تسمح بإنشاء شروط مركبة. التنبيهات عبر إشعار مؤشر بصري على الشارت.

3.2 التحليل متعدد الأطر الزمنية (Multi-Timeframe Analysis)

الميزة: تحليل تلقائي لـ 3-4 فريمات زمنية في وقت واحد وتوليد إشارة تقارب.

مثال: "فريم الأسبوع: اتجاه صاعد، فريم 4 ساعات: BOS صاعد، فريم الساعة: FVG صاعد غير مغلّى ← تقارب قوي صاعد"

التنفيذ:

1. جلب بيانات 3-4 فريمات من Binance API بشكل متوازٍ
2. تشغيل التحليل على كل فريم بشكل مستقل
3. طبقة اندماج `MTFEngine.ts` تُرجم الإشارات: الفريم الأعلى يحدد الاتجاه العام، الفريم الأدنى يحدد نقطة الدخول
4. عرض مصفوفة الفريمات في اللوحة مع ألوان إشارة كل فريم

3.3 نمط التداول التلقائي (Auto-Trade Pattern)

الميزة: عندما يكتشف النظام تقارب عالي (+3 إشارات متفقة)، يقترح تلقائياً صفقة مع Entry/SL/TP/Position Size.

التنفيذ:

- حساب حجم الموقف بناءً على نسبة المخاطرة (مثلاً 1-2% من رأس المال)
- تحديد SL عند مستوى إلغاء النمط (ليس ATR عشوائياً)
- تحديد TP عند هدف النمط (قياس الحركة = السعر من النقطة D إلى C)

- نسبة المخاطرة/العائد $\leq 1:2$ كشرط إضافي

3.4 لوحة الأداء (Performance Dashboard)

الميزة: عرض إحصائيات أداء النظام بدلاً من إحصائيات فارغة:

- معدل نجاح كل نوع نمط (هارمونيك: 72%, BOS: 65%, إلخ)
- أفضل/أسوأ فريم زمني لكل نمط
- متوسط العائد لكل صفقة حسب المنهجية
- مخطط زمني لأداء النظام (Win Rate عبر الوقت)
- إحصائيات السحب الأقصى (Max Drawdown)

3.5 ميزات إضافية مفقودة

الميزة	المنصات التي تملكها
Backtesting بسيط — اختبار الإشارات على بيانات تاريخية	TradingView, TrendSpider
تصدير التقارير (PDF/صورة) — حفظ لقطة التحليل	TradingView, AutoChartist
مقارنة الأصل مع مؤشر القطاع (Relative Strength)	TradingView, Finviz
رسم مناطق السيولة (Liquidity Zones/Sweep)	ICT/SMC Platforms

تحسينات الجودة والموثوقية

4

أولوية متوسطة-عالية — المدة المتوقعة: 2-3 أسابيع

4.1 إصلاح تسرب الذاكرة (Memory Leak)

الملف: `useNotifications.ts` و `AIsmartPanel.tsx`

المشكلة: عدة مصادر لتسرب الذاكرة:

- `setTimeout` في `alertsDedupRef` لا يُلغى عند إغلاق اللوحة`
- `EventSource` لا SSE لا يُغلق دائماً عند فك المكون
- `setInterval` في تقييم الأداء التلقائي لا يُنظف بشكل صحيح
- `AbortController` قد لا تُلغى في بعض المسارات

الإصلاح: تجميع كل ال timers وال subscriptions في `useRef` واحد، وتنظيفها جميعاً في `useEffect cleanup`.

4.2 تحسين أداء التحديثات

الاستفادة من `IncrementalCalc.ts`

المشكلة: كل تحليل جديد يعيد حساب كل شيء من الصفر — حتى لو لم تتغير إلا شمعة واحدة.

الحل: استخدام `IncrementalCalc.ts` (الموجود فعلاً لكنه غير مستخدم في `AIsmartPanel`):

- تحديث ATR بـ $O(1)$ بدل إعادة الحساب الكامل
- تحديث EMA بـ (circular buffer) $O(1)$
- تحديث نقاط الارتكاز (Pivot Points) بتزايد
- إعادة حساب كاملة كل 50 شمعة فقط

النتيجة المتوقعة: تقليل وقت التحليل من ~200ms إلى ~20ms عند وصول شمعة جديدة.

4.3 إضافة تحقق صارم للنتائج

ضمان جودة مخرجات المحركات

المشكلة: لا يوجد أي تحقق من صحة مخرجات المحركات قبل عرضها للمستخدم.

الحل: إضافة طبقة `AnalysisValidator.ts`:

- التحقق من أن الأسعار ضمن نطاق الشموع (لا خط هارمونيك خارج النطاق)
- التحقق من أن الأوقات ضمن نطاق البيانات المتاحة

- التحقق من أن مستويات الدعم أقل من السعر الحالي والمقاومة أعلى
- التحقق من أن نسب فيبوناتشي ضمن التسامح المقبول
- فلترة النتائج بثقة أقل من حد معين (مثلاً 0.4)

4.4 معالجة الأخطاء المتسامحة

📁 كل ملفات التحليل

المشكلة: حالياً كل كتلة try/catch في AISmartPanel تعتبر `catch { /* fallback */ }` — الأخطاء تُبتلع بصمت بد

الحل:

- إضافة نظام تسجيل أخطاء مركزي `AnalysisLogger.ts`
- تسجيل كل خطأ مع السياق (أي محرك، أي زر، كم شمعة)
- عرض مؤشر أخطاء في اللوحة (أيقونة تحذير مع عدد الأخطاء)
- Fallback ذكي: إذا فشل محرك، استخدام نتيجة سابقة صالحة بدل تجاهل كامل

5 ميزات تمييزية متقدمة

5

أولوية منخفضة-متوسطة — المدة المتوقعة: 4-8 أسابيع

هذه الميزات ستميّز رواء عن أي منصة أخرى في السوق:

5.1 محرك بايزي متعلم (Adaptive Bayesian Engine)

تطوير المحرك البايزي من المرحلة 1 إلى نظام يتعلّم من أدائه:

- تحديث Priors: إذا كانت إشارات SMC ناجحة بنسبة 70%، تزداد أوزانها تلقائياً
- نسيان تفضيلي: الأداء الحديث يُرَجَّح أكثر من القديم (exponential decay)
- تكيف حسب السوق: أوضاع مختلفة لأسواق الاتجاه والنطاق والتذبذب
- تخصيص المستخدم: يمكن للمتداول ضبط أوزان المنهجيات حسب تفضيله

5.2 نظام القواعد المرئي (Visual Rule Builder)

بدل كتابة شروط التنبيهات ككود، واجهة سحب وإفلات:

- كتل (Blocks) لكل نوع إشارة: "BOS صاعد"، "FVG هابط"، "نمط Bat صاعد"
- موصلات منطقية: AND, OR, NOT
- معاينة حية: عند بناء القاعدة، يُظهر الشارت متى كانت القاعدة ستُفَعَّل
- مشاركة القواعد: يمكن تصدير/استيراد القواعد كنص مشفر

5.3 وضع المحاكاة (Paper Trading Mode)

تنفيذ صفقات وهمية بناءً على إشارات النظام:

- رأس مال افتراضي (مثلاً 10,000 USDT)
- فتح صفقة تلقائياً عند تقارب عالي (أو يدوياً)
- تتبع الأداء: الربح/الخسارة، Win Rate، Sharpe Ratio
- مقارنة أداء النظام مع "شراء واحتفاظ" (Buy & Hold)

5.4 دعم الأصول المتعددة (Multi-Asset)

تحليل عدة أزواج/أصول في وقت واحد:

- مصفوفة تقارب: أي الأصول لديها أقوى إشارة حالياً
- فحص السوق (Market Scanner): فحص 50+ أزواج وترتيبها حسب قوة الإشارة
- الارتباطات (Correlations): كشف الأصول المتحركة معاً

5.5 دمج حقيقي مع AI Council

تحسين واجهة AI Council الحالية:

- تمرير بيانات التحليل المحلي الفعلية إلى AI (وليس مجرد اسم الأصل)
- السماح لكل نموذج AI بالوصول إلى نتائج المحركات المحددة
- مقارنة توقعات AI مع نتائج التحليل الخالزمي وعرض الاختلافات
- تعلّم من اختلافات AI: إذا كان AI أصح دائماً في سيناريو معين، زيادة وزنه

8. مصفوفة الأولويات والجدول الزمني

مصفوفة الأولويات

المهمة	الأولوية	الجهود	التأثير
استبدال BayesianEngine	درجة	3-4 أيام	نتائج إجماع دقيقة
استبدال PatternStateMachine	درجة	3-4 أيام	تتبع حقيقي للأنماط
استبدال PatternPerformance	درجة	2-3 أيام	إحصائيات أداء حقيقية
استبدال ConfidenceHeatmap	درجة	2-3 أيام	خريطة ثقة ذات معنى
استبدال ElliottSMCFusion	درجة	3-4 أيام	تقارب حقيقي متعدد الطبقات
توحيد أنظمة الكشف (pattern-engine.ts)	عالية	3-5 أيام	10 أنماط هارمونيك، جودة أعلى
تحسين Wyckoff	عالية	3-4 أيام	مخططات تراكم/توزيع كاملة
تحسين Elliott	عالية	3-4 أيام	تصحيحات ABC + فيبوناتشي
إصلاح تسرب الذاكرة	عالية	1-2 يوم	استقرار التطبيق
تحديثات تزايدية	عالية	2-3 أيام	أداء 10x أسرع
نظام التنبيهات الذكية	متوسطة	5-7 أيام	تنبيهات مشروطة مركبة
تحليل متعدد الأطر الزمنية	متوسطة	5-7 أيام	إشارات MTF متوافقة
نمط التداول التلقائي	متوسطة	3-5 أيام	اقترح صفقات تلقائي
لوحة الأداء	متوسطة	3-4 أيام	إحصائيات موهنة
Backtesting بسيط	متوسطة	5-7 أيام	اختبار استراتيجيات
محرك بايزي متعلم	منخفضة	7-10 أيام	نظام يتعلم من أدائه
نظام القواعد المرئي	منخفضة	10-14 يوم	واجهة سحب وإفلات
وضع المحاكاة	منخفضة	7-10 أيام	تداول وهمي

الجدول الزمني المقترح

4	3	2	1
الأسابيع 17-12	الأسابيع 11-8	الأسابيع 7-5	الأسابيع 4-1
←	←	←	←
ميزات السوق العالمي (تنبيهات، MTF، أداء)	إصلاح الجودة + تحديثات تزايدية		

توحيد الكشف

+ تحسين

Wyckoff/Elliott

استبدال المحركات

المزيفة

(درجة)

9. مؤشرات النجاح والتحقق

مؤشرات المرحلة 1 (حرجة)

المؤشر	القيمة الحالية	الهدف	طريقة القياس
عدد المحركات المزيفة	5	0	فحص رأس كل ملف — لا يوجد
ثقة Heatmap ديناميكية	ثابتة 0.3	0.1 - 0.9 متغيرة	فحص القيم عبر 10 تحليلات مختلفة
PatternPerformance يعمل	فارغ دائماً	إحصائيات حقيقية	getSummary() يُرجع بيانات بعد 0
آلة الحالة تولّد تنبيهات	0 دائماً	failed > 0 g breakout	تشغيل 50 تحليل والتحقق
Bayesian حقيقي	تصويت مرجح	Bayes Posterior يتبع Bayes	التحقق الرياضي: $P(B A)P(A)/P(B)$

مؤشرات المرحلة 2 (عالية)

المؤشر	القيمة الحالية	الهدف	طريقة القياس
أنماط هارمونيك مدعومة	4	10	عدد الأنماط في مخرجات n-engine
أنماط تصحيح Elliott	0	+4	كشف BC, Flat, Triangle, Complex
أطوار Wyckoff	1 طور فقط	Phases A-D	كشف مراحل التراكم/التوزيع الكاملة
زمن التحليل (شمعة جديدة)	200ms~	20ms~	أداء IncrementalCalc

مؤشرات المرحلة 3-4 (متوسطة)

المؤشر	الهدف
تنبيهات مشروطة تعمل	إنشاء +3 شروط مركبة وتحققها فعلياً
تحليل MTF	تحليل 3 فريمات متوازية مع إشارة تقارب
اقتراح صفقات تلقائي	Entry/SL/TP بناءً على منطقة النمط (ليس ATR عشوائي)
إحصائيات أداء حقيقية	Win Rate, Sharpe Ratio, Max Drawdown
تسرب الذاكرة = 0	فحص Chrome DevTools — لا نمو في الذاكرة

ملاحظة مهمة حول التنفيذ

يُنصح بشدة بتطبيق كل مرحلة بالكامل قبل الانتقال لل التالية. مع commit بعد كل مهمة فرعية ناجحة. كل تعديل يجب أن ي

1. **التطبيق:** كتابة الكود الجديد

2. **البناء:** `npm run build` بدون أخطاء

3. **التحقق:** فحص يدوي أو تلقائي أن المحرك يعمل

4. **الالتزام:** commit مع رسالة واضحة + push + pull --rebase

5. **النشر:** التحقق من Railway deployment